Álgebra Avançada: Lista 2

25 de marzo de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Seja H um subgrupo de G e $g \in G$. Defina

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}.$$

1. Mostre que gHg^{-1} também é um subgrupo de G.
2. Mostre que se $gHg^{-1} \subseteq H$ para todo $g \in G$ então $gHg^{-1} = H$ para todo $g \in G$.

Solução:

1. Vamos verificar as condições.
   - Fechadura.
     Seja $a, b \in gHg^{-1}$, logo existem $x, y \in H$ tal que $a = gxg^{-1}$ e $b = gyg^{-1}$, logo $ab = gxg^{-1}gyg^{-1} = gxyg^{-1}$ e como $xy \in H$, então $ab \in gHg^{-1}$.
   - Existência de elemento identidade.
     Como H é subgrupo, $1 \in H$, logo $1 = g1g^{-1}$ por isso $1 \in gHg^{-1}$.
   - Existência de elemento inverso.
     Seja $a \in gHg^{-1}$, logo existe $x \in H$ tal que $a = gxg^{-1}$, então como H é subgrupo $x^{-1} \in H$, logo note que se tomamos $y = gx^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1}$, então $y = a^{-1}$.
   - Associatividade.
     Isso é garantido pela associatividade da operação inicial do grupo.

   Logo gHg^{-1} também é um subgrupo de G.
2. Fixemos a e veamos que $H \subseteq aHa^{-1}$, então, seja $h \in H$, logo como $gHg^{-1} \subseteq H$ para todo $g \in G$, sabemos que $b = a^{-1}h\left(a^{-1}\right)^{-1} = a^{-1}ha \in H$, depois $h = aba^{-1}$, portanto $h \in aHa^{-1}$ e como a é arbitrario, então $gHg^{-1} = H$ para todo $g \in H$.

Exercício 2:

Seja G tal que $|G| = pq$ onde p e q são primos. Mostre que todo subgrupo próprio de G é cíclico. Mostre (por contra-exemplo) que G não precisa ser cíclico.

Solução:

Seja $x \in G$, logo, pelo teorema de Lagrange sabemos qque $o(x) = p$ ou $o(x) = q$, sem perdida de generalidade seja $o(x) = p$ e seja $y \in G$ tal que $o(y) = q$, logo os subgrupos proprios são $\langle x \rangle$ e $\langle y \rangle$ que são cíclicos.

Suponha $G = V_4$ (grupo de Klein), logo $|V_4| = 4 = 2 * 2$ y ele no é cíclico.

Exercício 3:

Seja G um grupo e H e K subgrupos de G.

1. Mostre que se H e K são ambos normais em G então $H \cap K$ é normal em G.
2. Mostre que se H é normal em G então $H \cap K$ é normal em K.
3. Considere os conjuntos
$$HK := \{hk \mid h \in H,\ k \in K\} \quad \text{e} \quad KH := \{kh \mid h \in H,\ k \in K\}.$$
Mostre que HK é um subgrupo de G se, e somente se, $HK = KH$.
4. Se H é normal em G então mostre que HK é subgrupo de G.
5. Se H e K são normais em G então mostre que HK é normal em G.
6. Se H e K são normais em G e $H \cap K = \{1\}$ então mostre que para quaisquer $h \in H$ e $k \in K$ temos $hk = kh$.

Solução:

1. Como H e K são normais, então sabemos que dado $g \in G$, $h \in H$ e $k \in K$ temos $ghg^{-1} \in H$ e $gkg^{-1} \in K$, agora veamos que dado $a \in H \cap K$ temos que $gag^{-1} \in H \cap K$.

   Note que $a \in H$, logo como H é normal, $gag^{-1} \in H$, da mesma forma $a \in K$ e por isso $gag^{-1} \in K$, logo $gag^{-1} \in H \cap K$.

2. Como H é normal, então sabemos que dado $g \in G$ e $h \in H$ temos que $ghg^{-1} \in H$, logo seja $a \in H \cap K$ y seja $k \in K$, logo em particular $k \in G$ y $a \in H$, então $kak^{-1} \in H$, pero como $a \in K$ e K é subgrupo, por fechadura $kak^{-1} \in K$, logo podemos concluir que $kak^{-1} \in H \cap K$ i,e. $H \cap K \lhd K$.

3. Prova.

   (**Suficiente**) Seja $a \in HK$ e como HK é subgrupo, então $a^{-1} \in HK$. Logo existen $h \in H$ e $k \in K$ taes que $a^{-1} = hk$, alem do mais, $a = k^{-1}h^{-1}$ e como $k^{-1} \in K$ e $h^{-1} \in H$, então $a \in KH$, portanto podemos afirmar que $HK \subseteq KH$.

   Seja $a \in KH$, logo existen $k \in K$ e $h \in H$ taes que $a = kh$, assim $a^{-1} = h^{-1}k^{-1} \in HK$, mas como HK é subgrupo, então $a \in HK$, por tanto podemos afirmar que $HK \subseteq KH$ e se pode concluir que $HK = KH$.

   (**Necessário**) Vamos verificar as condições.

   - Fechadura. Seja $a, b \in HK$, logo existen $h_1, h_2 \in H$ y $k_1, k_2 \in K$ taes que $a = h_1k_1$ e $b = h_2k_2$, logo $ab = h_1k_1h_2k_2$, pero como $k_1h_2 \in KH$ e $KH = HK$ sabemos que existen $h_3 \in H$ e $k_3 \in K$ taes que $k_1h_2 = h_3k_3$, logo $ab = h_1h_3k_3k_2 \in HK$.
   - Existencia de elemento identidade. Sabemos que $1 \in H$ e $1 \in K$, logo $11 = 1 \in HK$.

- Existencia de elemento inverso. Seja $a \in HK$, então existen $h \in H$ e $k \in K$ taes que $a = hk$, logo $a^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH$, mas como $KH = HK$, então $a^{-1} \in HK$.
- Asociatividade. Isso é garantido pela associatividade da operação do grupo.

Logo HK é um subgrupo de G.

4. Note que se H é normal, então

$$HK = \bigcup_{k \in K} Hk = \bigcup_{k \in K} kH = KH.$$

Logo pelo item anterior, HK é um subgrupo de G.

5. Seja $g \in G$, logo como H e K são normais em G e usando asociatividade do grupo, sabemos que

$$gHK = HgK = HKg.$$

logo $HK \lhd G$.

6. Sabemos pelo item 4 e 3 que $HK = KH$, então seja $h \in H$ e $k \in K$, logo $hk = a \in HK$, mas $HK = KH$, então existe $h' \in H$ e $k' \in K$ taes que $a = k'h'$, logo $hk = k'h'$, alem do mais $h = k'h'k^{-1} \in H$, mas $h'k^{-1} \in HK$ e $HK = KH$, por tanto existen $k_1 \in K$ e $h_1 \in H$ taes que $h'k^{-1} = k_1h_1$, logo $h = k'k_1h_1 \in H$, portanto $k'k_1 \in H$, mas $H \cap K = \{1\}$, então $k' = k_1^{-1}$, logo

Exercício 4:

Se um subgrupo cíclico H de G é normal em G então mostre que todo subgrupo de H é normal em G.

Solução:

Solução.

Exercício 5:

Sejam G um grupo e H um subgrupo de $Z(G)$ (centro de G).

1. Mostre que $H \leq G$.
2. Mostre que se G/H é cíclico então G é abeliano.
3. Mostre que $G/Z(G)$ nunca tem ordem prima.

Solução:

Solução.

Exercício 6:

Verifique se a seguinte afirmativa é verdadeira, justificando: Se G é um grupo e $N \neq \{1\}$ é um subgrupo normal de G tal que G/N e N são abelianos então G é abeliano.

Solução:

Solução.

Exercício 7:

Considere G o conjunto formado pelas matrizes 2×2 sobre $\mathbb{R}$ da forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}, \quad \text{onde } a > 0.$$

Mostre que G é um grupo e que o subconjunto H das matrizes da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

é um subgrupo normal de G.

Solução:

Solução.